



UAEH

Enfermedad Renal



2026

**Manual de
usuario**

Versión del manual

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	01/07/2026	Ing. Jocsan Uziel Martínez López	Creación del documento

Índice

Versión del manual	I
Introducción	1
Requisitos del sistema	1
Python	1
Vs Code	4
Extensión de Python	6
Extension de Jupyter	7
Descarga y guardado	8
Deacargar rar	8
Descomprimir rar	12
Interfaz	13
Módulos	13
Archivos de datos	14
Ejecución modular	15
Funcionalidades	15
Creación de archivos CSV	15

Introducción

El presente manual tiene la finalidad de orientar al usuario en el uso del software para el preprocesamiento de datos de Enfermedad Renal Crónica (ERC). A lo largo del documento se describen tanto los requisitos, así como el procedimiento para la correcta ejecución de la aplicación y la obtención de los resultados esperados.

El software de preprocesamiento fue desarrollado para ejecutarse mediante Jupyter Notebook y está compuesto por varios procesos secuenciales que permiten preparar los conjuntos de datos de los pacientes, durante la debida ejecución se realizan las siguientes funciones: depuración de información, tratamiento de datos inconsistentes o incompletos y la reducción de sesgos que influyan en los resultados obtenidos.

Esto contribuye a mejorar la calidad y confiabilidad de los datos que serán utilizados en etapas posteriores.

Para completar el proceso de forma correcta, es necesario ejecutar los archivos de Jupyter, respetando el orden establecido. Cada archivo contribuye con una función específica dentro del flujo de trabajo, por lo que cada uno cumple con una etapa indispensable para un correcto proceso.

Tras su finalización, el sistema generará un archivo en formato CSV que contendrá el conjunto de datos para ser procesado en la siguiente etapa.

Requisitos del sistema

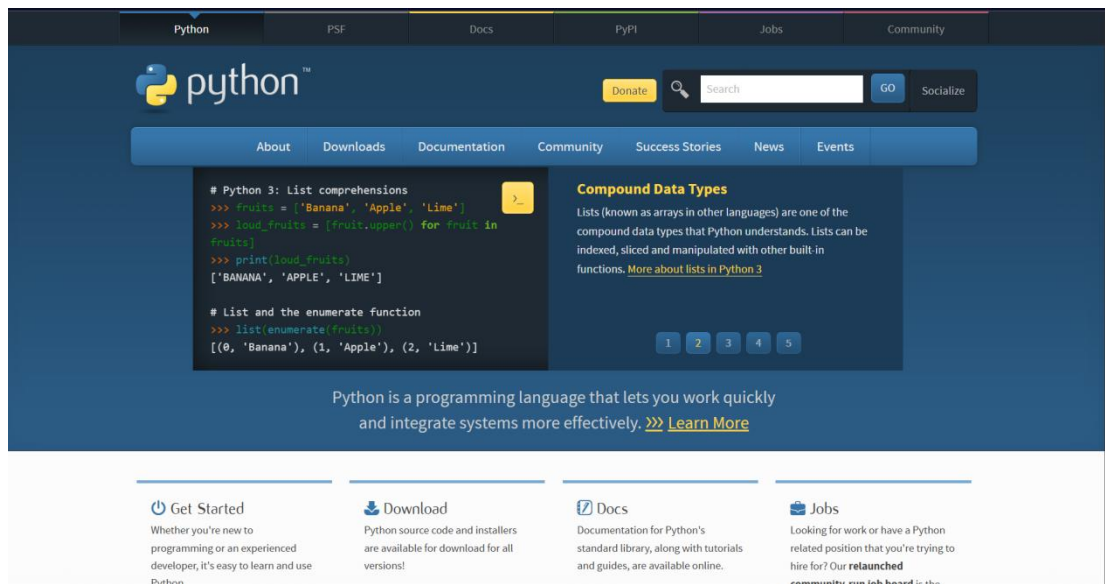
Python

El lenguaje de programación Python es un requisito indispensable para el funcionamiento del software, ya que es el encargado de interpretar y ejecutar los archivos correspondientes a la ejecución del preprocesamiento de datos. Para ello, es necesario contar tanto con la instalación del lenguaje en el sistema como con su integración en las variables de entorno, de manera que pueda ser reconocido correctamente por la computadora.

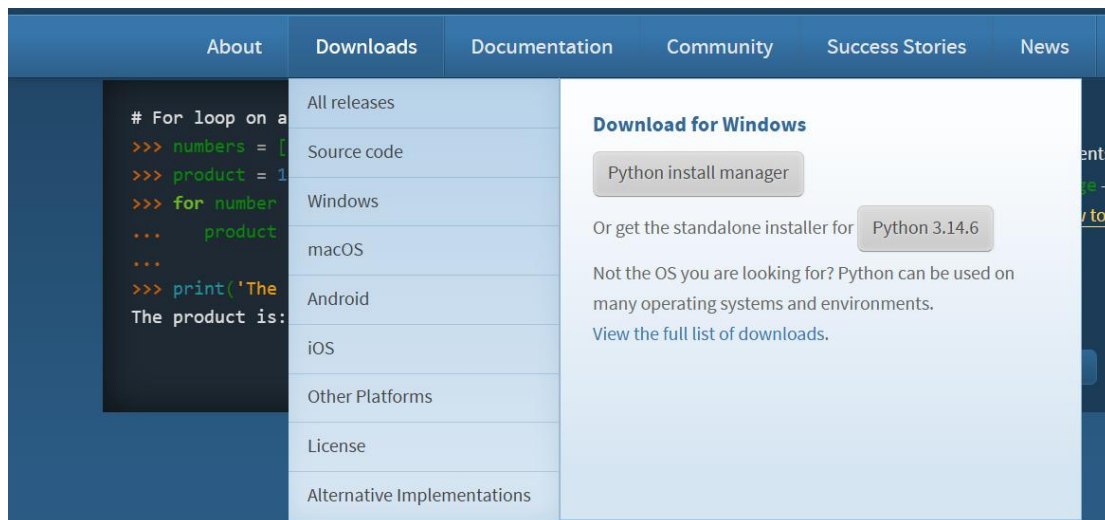
En las siguientes imágenes se describen los pasos necesarios para realizar la instalación y configuración de Python de forma adecuada.

<https://www.python.org/>

Primero deberán abrir el link de arriba donde una vez abierto verán una pantalla como la imagen de abajo donde es la pantalla principal del sitio oficial de Python.



En la pantalla de inicio se encuentra la opción **Download**, la cual permite acceder a las versiones de instalación disponibles para los diferentes sistemas operativos. En este manual se describe el procedimiento de descarga e instalación para **Windows**; sin embargo, el proceso es similar para los demás sistemas operativos compatibles.



Una vez seleccionada la opción **Download** y posteriormente **Windows**, el navegador redirigirá a la página donde se encuentran disponibles las distintas versiones del lenguaje de programación **Python** para su descarga.

A la fecha de elaboración de este manual, la versión estable más reciente disponible es la **3.13.14**. Se recomienda descargar el archivo correspondiente a la última versión disponible que contenga la denominación **Installer**, ya que esta ofrece una mayor estabilidad, compatibilidad y soporte para la ejecución del software.

Python Releases for Windows

- [Latest Python install manager - Python install manager 26.3](#)
- [Latest Python 3 Release - Python 3.14.6](#)

Stable Releases

- [Python install manager 26.3 - June 30, 2026](#)
 - [Download Installer \(MSIX\)](#)
 - [Download MSI package](#)
- [Python 3.13.14 - June 10, 2026](#)

Note that Python 3.13.14 cannot be used on Windows 7 or earlier.

- [Download Windows installer \(64-bit\)](#)
- [Download Windows installer \(32-bit\)](#)
- [Download Windows installer \(ARM64\)](#)
- [Download Windows embeddable package \(64-bit\)](#)
- [Download Windows embeddable package \(32-bit\)](#)
- [Download Windows embeddable package \(ARM64\)](#)
- [Download Windows release manifest](#)
- [Python 3.14.6 - June 10, 2026](#)
[Download using the Python install manager.](#)

Dependiendo de la arquitectura del procesador de la computadora, deberá seleccionarse el instalador correspondiente a **64 bits** o **32 bits**. En la mayoría de los equipos actuales se utiliza la arquitectura de **64 bits**, por lo que, en la mayoría de los casos, esta será la opción adecuada.

Al seleccionar el instalador, el navegador mostrará una ventana solicitando la ubicación donde se desea guardar el archivo ejecutable. Elija la carpeta de destino de su preferencia y confirme la descarga para iniciar el proceso.

Note that Python 3.13.14 cannot be used on Windows 7 or earlier



- Download [Windows installer \(64-bit\)](#)
- Download [Windows installer \(32-bit\)](#)
- Download [Windows installer \(ARM64\)](#)
- Download [Windows embeddable package \(64-bit\)](#)
- Download [Windows embeddable package \(32-bit\)](#)
- Download [Windows embeddable package \(ARM64\)](#)
- Download [Windows release manifest](#)
- [Python 3.14.6 - June 10, 2026](#)
[Download using the Python install manager.](#)

Una vez finalizada la descarga, el archivo ejecutable del instalador se encontrará en la ubicación seleccionada previamente. Haga doble clic sobre él para iniciar el asistente de instalación.

Durante el proceso, siga las instrucciones del asistente y continúe con la instalación utilizando las opciones predeterminadas. Antes de iniciar la instalación, asegúrese de que la casilla **"Add Python to PATH"** se encuentre seleccionada. Esta opción permite agregar Python automáticamente a las variables de entorno del sistema, facilitando su ejecución desde la línea de comandos y garantizando el correcto funcionamiento del software.



Una vez que el proceso de instalación haya finalizado correctamente, haga clic en **Finaliza** para cerrar el asistente de instalación. Con ello, Python habrá quedado instalado y configurado en el sistema, permitiendo continuar con los siguientes pasos descritos en este manual.

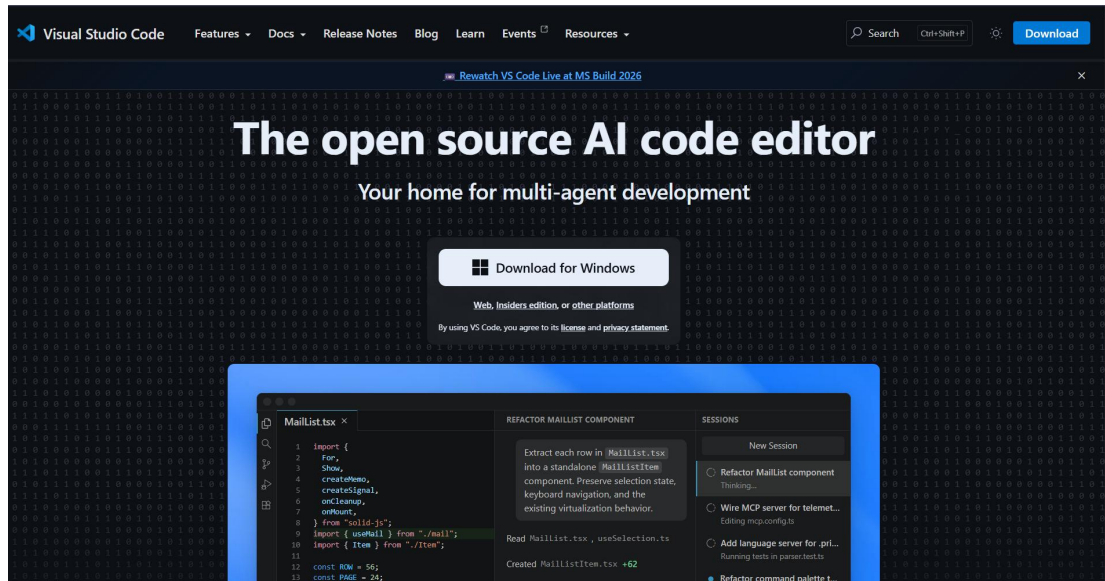
Vs Code

<https://code.visualstudio.com/>

Para continuar con la instalación del entorno de trabajo, es necesario descargar **Visual Studio Code**. El enlace proporcionado redirigirá a la página principal de descarga, como se muestra en la imagen siguiente.

De forma predeterminada, el sitio detecta el sistema operativo del equipo y presenta como opción principal la versión correspondiente. En este manual se utilizará la versión para **Windows**; no obstante, también se encuentran disponibles instaladores para otros sistemas operativos.

Al seleccionar la opción de **Download for Windows**, el navegador descargará el archivo ejecutable del instalador en la ubicación previamente seleccionada por el usuario.

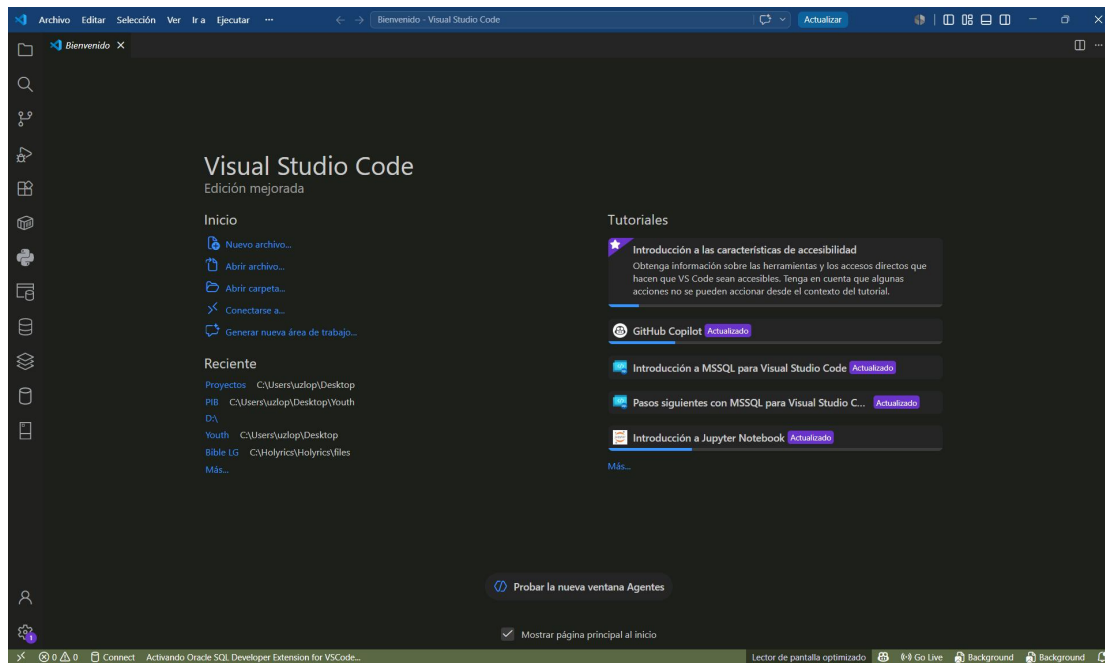


Una vez que el archivo de instalación se haya descargado correctamente, haga doble clic sobre él para ejecutar el instalador. Al igual que en la instalación de **Python**, se abrirá el asistente de instalación de **Visual Studio Code**.

Siga las instrucciones que se muestran en pantalla y complete cada uno de los pasos del asistente hasta finalizar la instalación. Se recomienda mantener las opciones predeterminadas, salvo que exista algún requerimiento específico para su configuración.



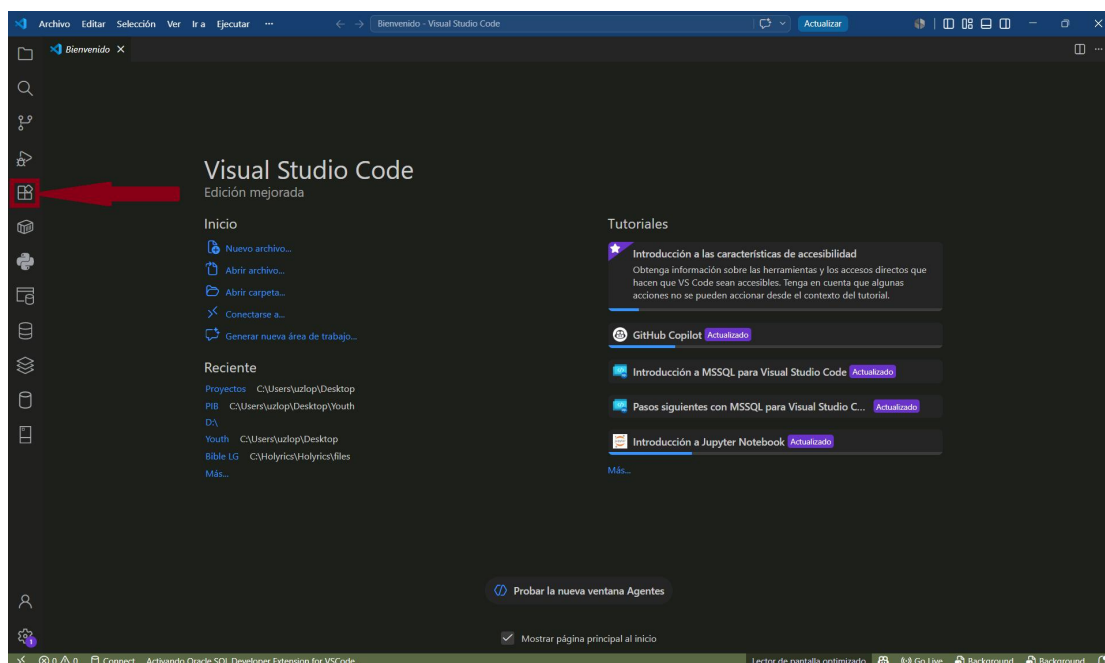
Una vez finalizada la instalación, **Visual Studio Code** se iniciará automáticamente y mostrará una ventana como la que se presenta en la siguiente imagen. A partir de este entorno será posible abrir, visualizar y ejecutar los archivos de código que conforman el sistema descrito en este manual.



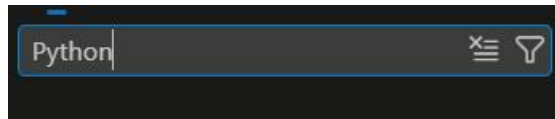
Extensión de Python

Una vez instalado **Visual Studio Code**, deberá seleccionar el ícono **Extensions** (**Extensiones**) ubicado en la barra lateral izquierda, como se muestra en la imagen siguiente. Desde esta sección será posible instalar la extensión **Python**.

La instalación de esta extensión es indispensable, ya que permite integrar el lenguaje **Python** con **Visual Studio Code**, proporcionando las herramientas necesarias para ejecutar, depurar y administrar los archivos del proyecto de manera adecuada.



Una vez dentro de la sección **Extensions (Extensiones)**, se mostrará una barra de búsqueda. En ella deberá escribir **Python** para localizar la extensión correspondiente. Posteriormente, seleccione la extensión oficial de Python y haga clic en **Install** para iniciar su instalación.



Al realizar la búsqueda, se mostrarán las extensiones relacionadas con el término **Python**. Se recomienda instalar las extensiones **Python** y **Python Debugger**, ya que proporcionan las herramientas necesarias para la ejecución, depuración y desarrollo de proyectos escritos en este lenguaje dentro de **Visual Studio Code**.

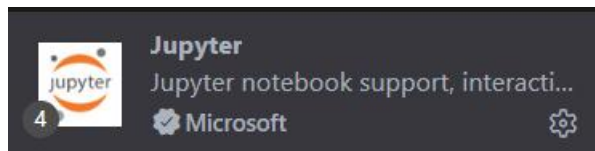


Extension de Jupyter

De manera similar a la instalación de la extensión **Python**, deberá utilizar la barra de búsqueda de la sección **Extensions (Extensiones)** para localizar la extensión **Jupyter**. Una vez encontrada, selecciónela e instálela para habilitar la creación, apertura y ejecución de archivos **Jupyter Notebook** dentro de **Visual Studio Code**.



Una vez localizada la extensión **Jupyter**, haga clic sobre ella y seleccione la opción **Install** para iniciar su instalación. Esta extensión es indispensable, ya que permite abrir y ejecutar archivos **Jupyter Notebook (.ipynb)** dentro de **Visual Studio Code**, mostrando el código, los resultados y las visualizaciones en un formato de libreta interactiva, lo que facilita el desarrollo y análisis de la información.



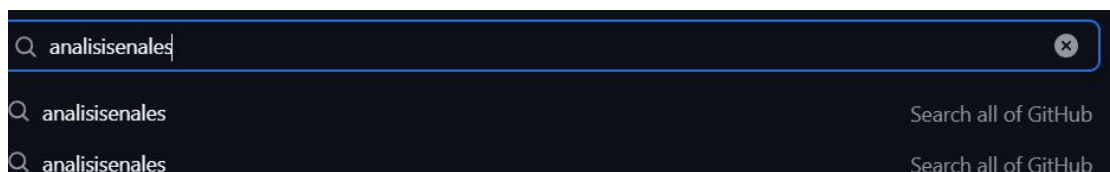
Descarga y guardado

Deacargar rar

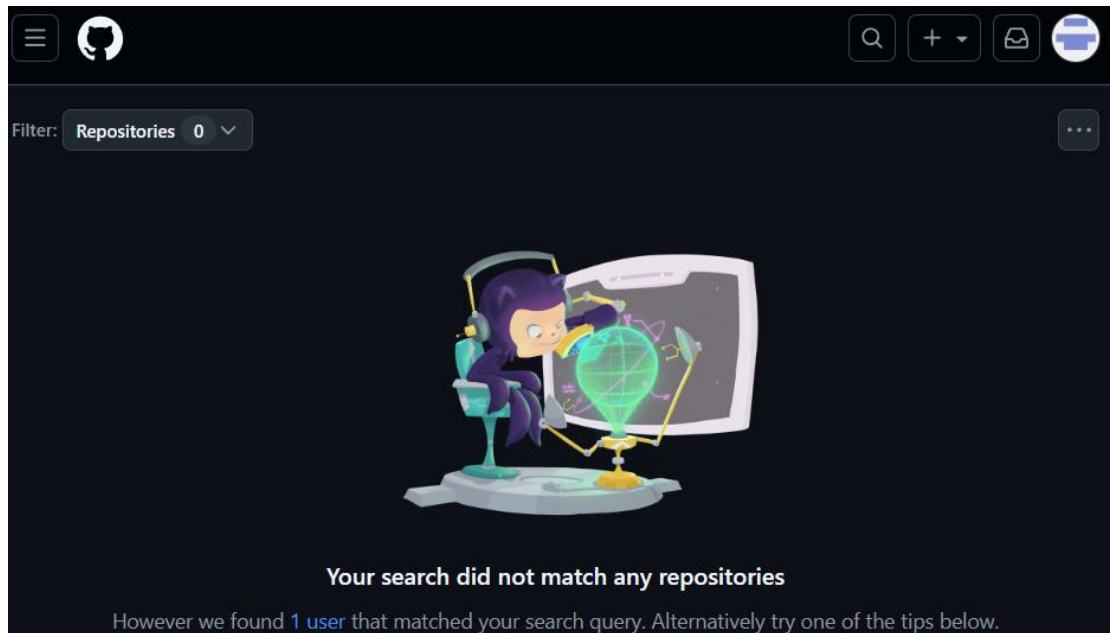
Para descargar el proyecto en formato **.zip** o **.rar** desde **GitHub**, es necesario iniciar sesión con una cuenta de usuario en la plataforma. Una vez autenticado, podrá acceder al repositorio y descargar los archivos necesarios para la ejecución del sistema.



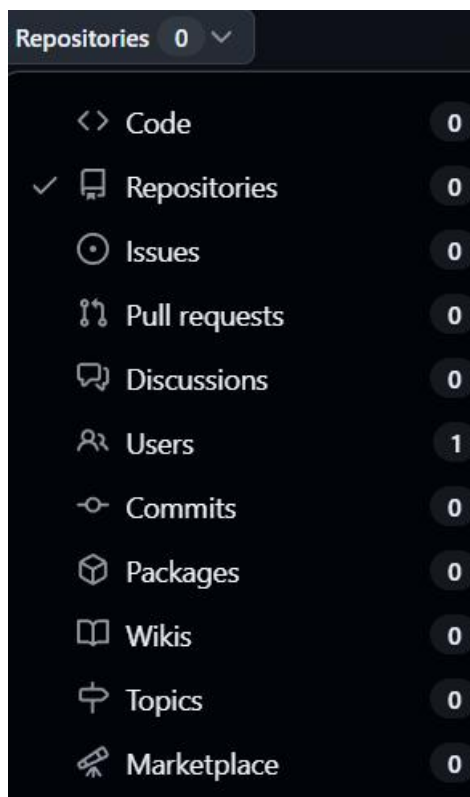
Una vez iniciada la sesión en **GitHub**, utilice la barra de búsqueda ubicada en la parte superior de la página para localizar el repositorio. Escriba "**analisisenales**" y seleccione el repositorio correspondiente en los resultados de búsqueda para acceder a su contenido.

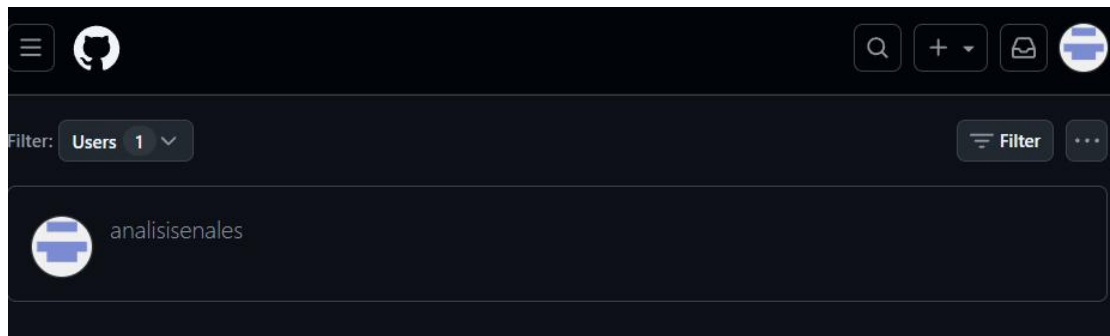


Posteriormente, se mostrará una pantalla similar a la que se presenta en la siguiente imagen. La apariencia de los resultados puede variar dependiendo del tipo de búsqueda realizada o de los filtros aplicados en **GitHub**; sin embargo, esto es un comportamiento normal y no representa ningún inconveniente para continuar con el procedimiento.

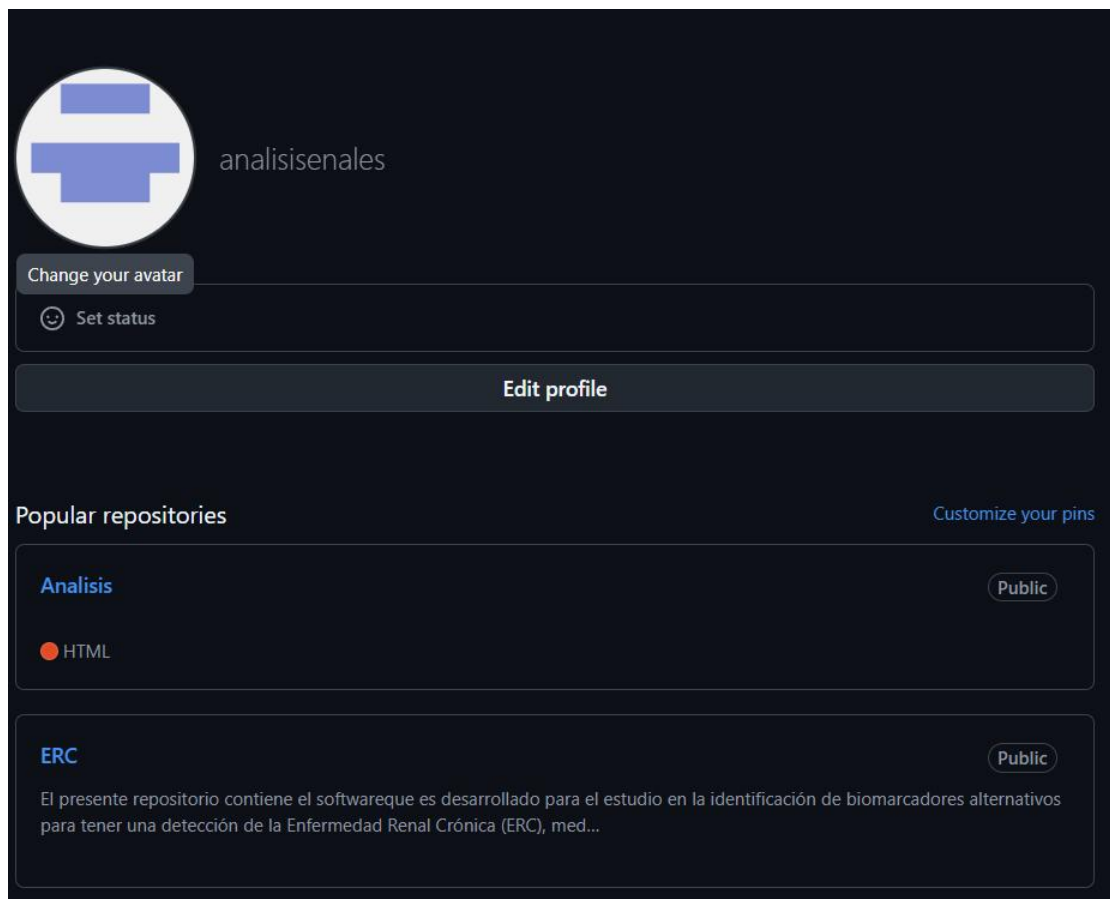


En la sección **Repositories**, haga clic sobre el filtro de búsqueda para desplegar las diferentes categorías disponibles. A continuación, seleccione la opción **Users** para limitar los resultados únicamente a los usuarios registrados en la plataforma que coincidan con la búsqueda.

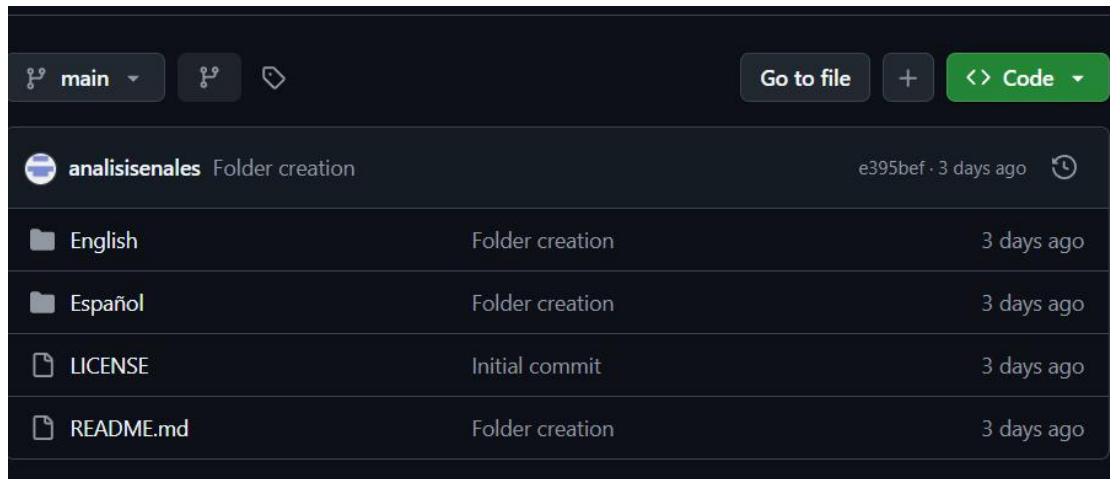




Al seleccionar la opción correspondiente, se mostrará el usuario que coincide con el criterio de búsqueda. Al ingresar a su perfil, se abrirá una nueva sección donde se visualizarán los repositorios disponibles asociados a dicha cuenta.

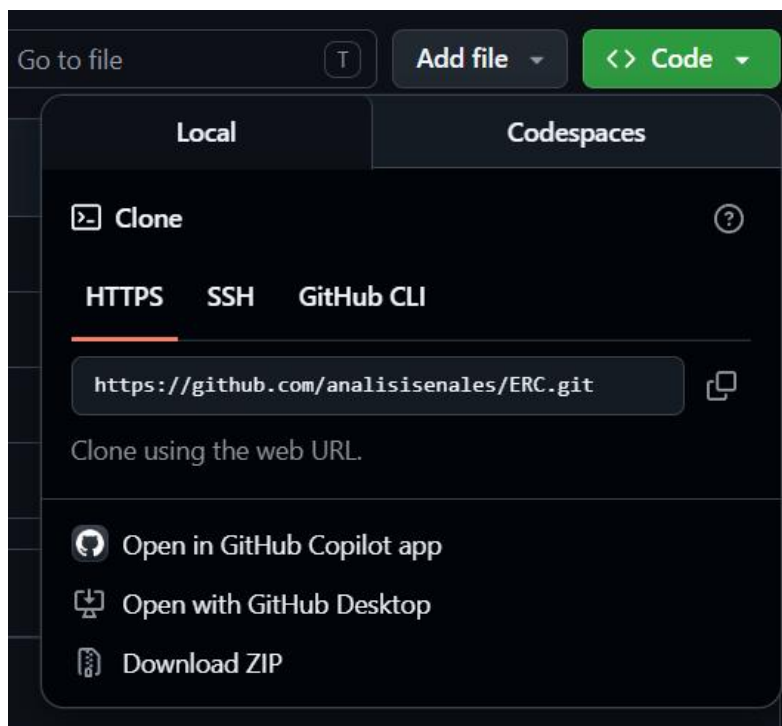


Seleccione el repositorio denominado **ERC** para acceder a su contenido. Dentro de este apartado se mostrarán los archivos y recursos que conforman el proyecto, los cuales serán utilizados para continuar con el proceso de configuración y ejecución del sistema.



En caso de requerir la descarga del repositorio completo, deberá dirigirse al botón verde denominado **Code**, ubicado dentro del repositorio. Al hacer clic sobre este botón, se desplegará un menú con diferentes opciones de descarga, como se muestra en la imagen siguiente.

Seleccione la opción **Download ZIP** para obtener una copia comprimida del repositorio y poder utilizar los archivos del proyecto en el equipo local.

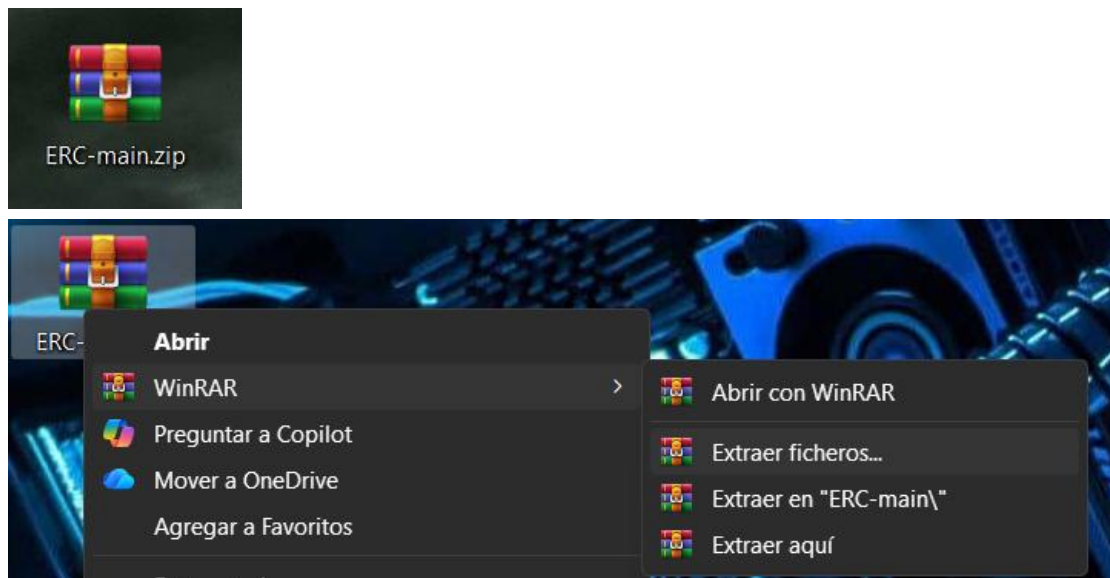


Después de seleccionar la opción de descarga, el navegador solicitará la ubicación donde se desea guardar el archivo comprimido del repositorio. Seleccione la carpeta de destino de su preferencia y confirme la descarga para almacenar los archivos del proyecto en el equipo local.

Descomprimir rar

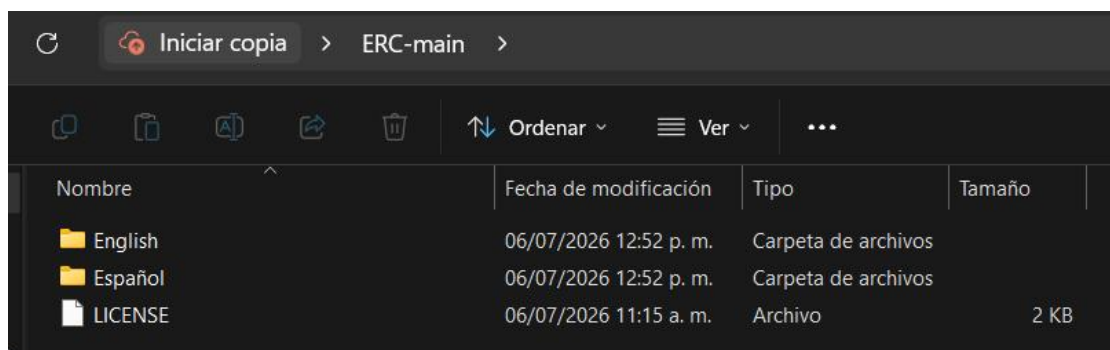
Una vez descargado el repositorio desde la plataforma **GitHub**, el archivo obtenido contendrá los elementos necesarios para el funcionamiento del software.

Para acceder a los archivos del proyecto, deberá realizar la extracción del archivo comprimido. Haga clic derecho sobre el archivo descargado y, dentro de las opciones mostradas por **WinRAR**, se muestran las opciones para descomprimir.



Al seleccionar la opción **"Extraer aquí"**, se realizará la descompresión del archivo y se generará una nueva carpeta con los archivos correspondientes al proyecto.

Dentro de esta carpeta se encontrarán dos subcarpetas organizadas por idioma: **"Español"** e **"Inglés"**. En cada una de ellas estará disponible el manual de usuario en el idioma correspondiente, permitiendo consultar la documentación del software según la necesidad del usuario.



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
assets	06/07/2026 11:15 a. m.	Carpeta de archivos	
Preprocessing	06/07/2026 11:15 a. m.	Carpeta de archivos	
Processing	06/07/2026 11:15 a. m.	Carpeta de archivos	
README.md	06/07/2026 11:15 a. m.	Archivo de origen ...	1 KB
User manual.docx	03/07/2026 11:30 p. m.	Documento DOCX	4,546 KB

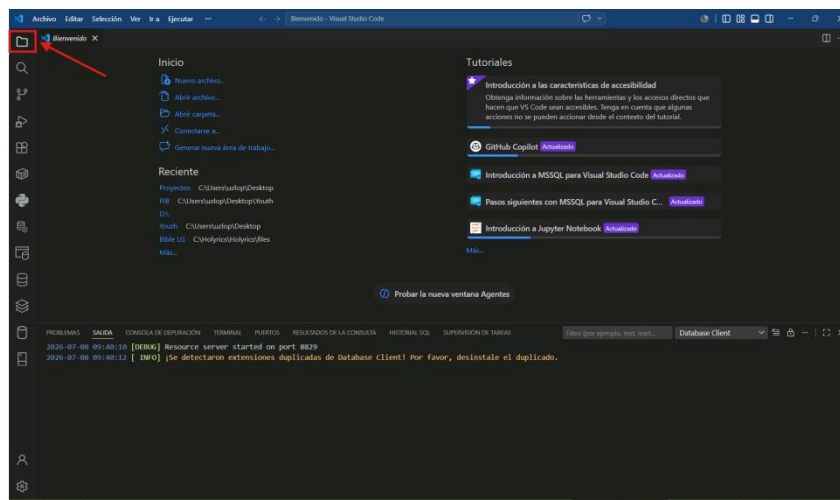
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
assets	06/07/2026 11:15 a. m.	Carpeta de archivos	
Preprocesamiento	06/07/2026 11:15 a. m.	Carpeta de archivos	
Procesamiento	06/07/2026 11:15 a. m.	Carpeta de archivos	
Manual de usuario.docx	03/07/2026 11:30 p. m.	Documento DOCX	4,546 KB
README.md	06/07/2026 11:15 a. m.	Archivo de origen ...	1 KB

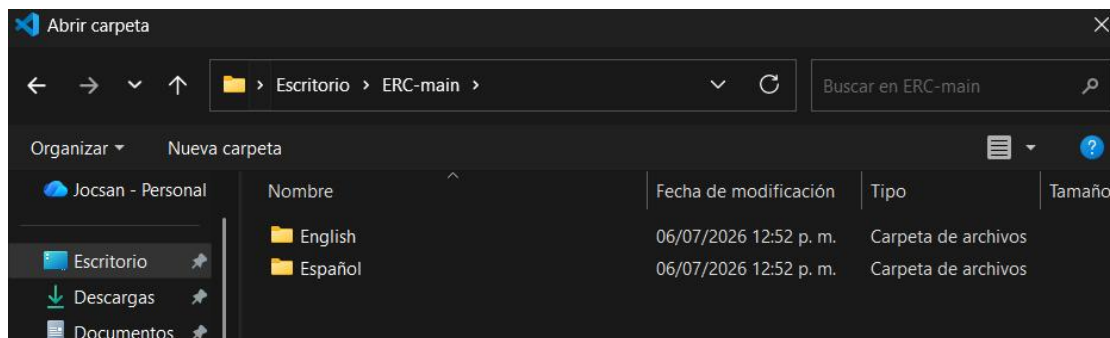
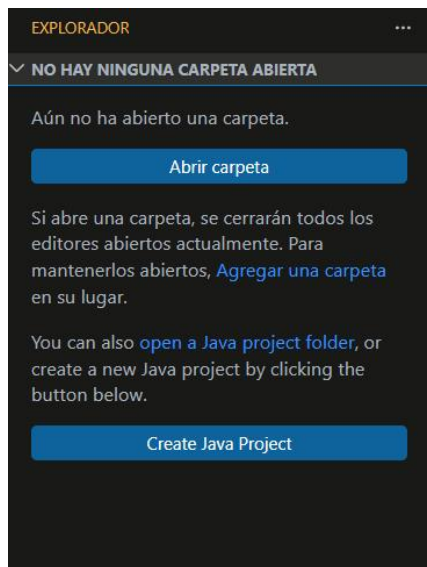
Interfaz

Módulos

Para ejecutar los archivos del proyecto, será necesario abrir la aplicación **Visual Studio Code**. Una vez dentro del entorno, diríjase al panel lateral izquierdo y seleccione el ícono de **Explorador de archivos** representado por una carpeta.

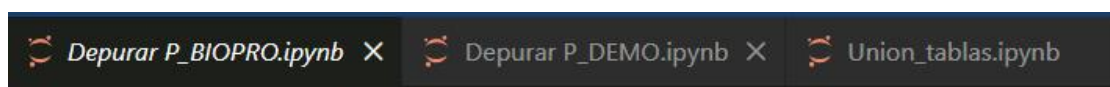
Al hacer clic sobre este botón, se desplegará un menú con diferentes opciones, entre ellas la opción para **abrir una carpeta**. Esta función permitirá cargar la carpeta del proyecto previamente extraída para continuar con la configuración y ejecución de los archivos correspondientes.





Al seleccionar la carpeta correspondiente al idioma de su preferencia, podrá acceder a la estructura del proyecto dentro de **Visual Studio Code**.

Para iniciar el proceso, deberá ingresar a la carpeta **Preprocesamiento**, donde se encuentran los archivos encargados de realizar la depuración y tratamiento de los conjuntos de datos utilizados por el software.



Archivos de datos

Para utilizar correctamente los archivos correspondientes al proceso de **preprocesamiento**, es necesario que los conjuntos de datos se encuentren en formato **.xpt**.

El software está diseñado para trabajar con este tipo de archivos, por lo que si los datos se encuentran en un formato diferente, los procesos de ejecución y depuración no podrán realizarse correctamente.



Ejecución modular

La ejecución de los módulos de **preprocesamiento** debe realizarse siguiendo la secuencia establecida, ya que cada archivo genera información necesaria para el funcionamiento del siguiente módulo.

El orden de ejecución es el siguiente:

- Depurar P_BIOPRO.ipynb
- Depurar P_DEMO.ipynb
- Union_tablas.ipynb

Funcionalidades

Creación de archivos CSV

Una vez completada la secuencia de ejecución previamente descrita, se generarán los archivos resultantes en formato **CSV**. Estos archivos contienen la información procesada durante la etapa de preprocesamiento y serán fundamentales para la siguiente fase del proyecto.

Los archivos generados serán utilizados como entrada para los procesos posteriores de análisis y tratamiento de datos mediante las herramientas complementarias que conforman el flujo de trabajo del software.

